Punto 6: Desarrollo del trabajo – Gracia's VR

CREADO POR: ALEJANDRO GUERRA ABÁN | BRIAN BURGOS RECUERO | ISRAEL SUÁREZ GARCÍA

A continuación se detalla el proceso de desarrollo del proyecto Gracia's VR, siguiendo las indicaciones del documento guía: se anota cada acción realizada, se explica brevemente cómo se ha llevado a cabo y se incluyen evidencias gráficas numeradas.

FECHA: 17/03/2026

TABLA DE CONTENIDO

6.1. Datos técnicos....3
6.2. Manual de instalación / ejecución....3
6.3. Proceso de desarrollo (paso a paso)....4
6.3.1. Fase de planificación y diseño inicial....4
Evidencia:....4
6.3.2. Instalación y configuración del entorno....4
6.3.3. Creación de la estructura HTML base....5
6.3.4. Diseño CSS y estilos responsive....5
6.3.5. Integración de librerías externas....6
6.3.6. Implementación del calendario con FullCalendar....6
6.3.7. Programación de la lógica de descuentos y fidelización....7
6.3.8. Desarrollo del carrito de compras....8
6.3.9. Creación del panel de administración (admin.html)....8
6.3.10. Implementación del envío de correos manuales....9
6.3.11. Pruebas y depuración....9
6.3.12. Mejoras y cambios finales....10
6.4. Despliegue y publicación....10
6.4.1. Pruebas en local y exposición con Ngrok....10
¿Qué es Ngrok?....10
Proceso de instalación y uso:....10
Ventajas y limitaciones:....11
6.4.2. Instalación y configuración de Hestia Control Panel....11
6.4.3. Subida de archivos y configuración SSL....12
Configuración del dominio en Hestia:....12
6.4.4. URL definitiva y accesibilidad....13
6.5. Conclusiones....13
6.6. Resumen del proceso....14
7. Anexos....15
Anexo A: Código completo de index.html....15
Anexo B: Código completo de admin.html....16
Anexo C: Plantillas de EmailJS....17
Plantilla de post-reserva (encuesta)....18
Anexo D: Condiciones generales de contratación....19
Condiciones Generales de Contratación – Gracia's VR....19
Anexo E: Capturas de pantalla del proceso....20
Anexo F: Referencias bibliográficas y herramientas utilizadas....21

6.1. Datos técnicos

- **Nombre de la aplicación:** Gracia's VR – ***bit.ly/graciasvr***
- **Descripción:** Plataforma web para la reserva de sesiones de realidad virtual en un local físico (Malasaña, Madrid).
    - Permite a los clientes informarse sobre los planes, acumular puntos de fidelización, aplicar códigos de descuento, gestionar un carrito de compra múltiple y realizar el pago mediante PayPal.Me.
        - Incluye un panel de administración para gestionar reservas, descuentos y puntos de clientes.
- **Plataforma:** Aplicación web (funciona en cualquier navegador moderno: Chrome, Firefox, Safari, Edge).
- **Lenguaje de programación:** HTML5, CSS3 y JavaScript.
    - Todo el código está integrado en dos archivos HTML autónomos.
- **Requisitos mínimos del sistema: Sistema operativo:** Windows 10, macOS 11, Linux o cualquier sistema con navegador actualizado.
    - **Memoria RAM:** 4 GB (recomendado para una navegación fluida).
        - **Conexión a internet** (para cargar las librerías externas: ***EmailJS***, ***FullCalendar***, ***AOS***, ***Particles.js*** y ***Google Fonts***).
            - **Resolución de pantalla:** 1024x768 o superior (diseño responsive adaptado a móviles).

6.2. Manual de instalación / ejecución

Al ser una aplicación web sin necesidad de compilación ni servidor backend, la instalación es sencilla:

1. Descargar los archivos del proyecto (se entregan dos ficheros: **index.html** y **admin.html**).
2. Abrir el archivo **index.html** con cualquier navegador web (doble clic o arrastrar al navegador).
3. Para acceder al panel de administración, abrir **admin.html** de la misma manera.
4. Toda la funcionalidad (guardado de reservas, códigos, etc.) utiliza el **localStorage** del navegador, por lo que no requiere configuración adicional.

6.3. Proceso de desarrollo (paso a paso)

A lo largo del proyecto se han ido registrando las acciones realizadas. Cada acción se acompaña de una o varias capturas de pantalla numeradas y comentadas.

6.3.1. Fase de planificación y diseño inicial

Acción realizada: Se definió la estructura de la página y se realizó un boceto de las secciones principales.

Cómo se hizo: Se utilizó escalidraw para realizar el boceto de la disposición de los elementos: cabecera, hero, tarjetas de precios, promociones, fidelización, formulario de reserva y pie de página.

Evidencia:

Figura 1. Boceto inicial de la página principal.

[ANEXO]

En la imagen se aprecia la distribución prevista: navegación superior, sección de planes, promociones, fidelización y formulario de reserva.

6.3.2. Instalación y configuración del entorno

Acción realizada: Se preparó el entorno de desarrollo.

Cómo se hizo: Se creó una carpeta de trabajo llamada gracias_vr. Dentro de ella se crearon los dos archivos HTML principales y una subcarpeta capturas para ir almacenando las evidencias. Se eligió Visual Studio Code como editor de código, instalando las extensiones Live Server (para previsualizar cambios en tiempo real) y Prettier (para formatear el código).

Evidencia:

Figura 2. Estructura inicial de carpetas y archivos.

[ANEXO]

Se observa la carpeta principal, los dos archivos HTML y la carpeta vacía capturas.

6.3.3. Creación de la estructura HTML base

Acción realizada: Se escribió el esqueleto HTML de index.html con las secciones básicas.

Cómo se hizo: Se comenzó con la declaración <!DOCTYPE html> y se añadieron las etiquetas <head> (metadatos, fuentes, enlaces a CSS y librerías externas) y <body>. Dentro del body se estructuró con <header>, <main> y <footer>. Se utilizaron etiquetas semánticas como <nav>, <section>, <article> para mejorar la accesibilidad y el SEO.

Evidencia:

Figura 3. Código HTML inicial con las secciones principales.

[ANEXO]

Se muestra la estructura básica con las etiquetas <nav>, <section id="inicio">, <section id="planes">, etc.

6.3.4. Diseño CSS y estilos responsive

Acción realizada: Se aplicaron estilos CSS para lograr la apariencia deseada (tonos oscuros, neón, glassmorphism).

Cómo se hizo: Se definieron variables CSS en la pseudoclase :root para gestionar la paleta de colores y permitir el cambio de tema (claro/oscuro). Se utilizó flexbox y grid para la disposición de las tarjetas y secciones. Se implementaron media queries para adaptar el diseño a móviles (ocultar enlaces de navegación, apilar elementos). Se añadieron efectos como backdrop-filter: blur() para el efecto de vidrio y animaciones con @keyframes (glitch, deslizamiento de toasts).

Evidencia:

Figura 4. Fragmento de CSS con variables y media queries.

[ANEXO]

Se ven las variables de color, la definición del modo claro y la media query para móviles.

Figura 5. Vista previa en navegador (modo escritorio y móvil).

[ANEXO]

Comparativa de la misma página en un monitor ancho y en un iPhone 12 (simulado con DevTools).

6.3.5. Integración de librerías externas

Acción realizada: Se añadieron las librerías necesarias: EmailJS, FullCalendar, AOS, Particles.js y Font Awesome.

Cómo se hizo: Se incluyeron los enlaces CDN en la sección <head> de ambos archivos HTML. Se configuró EmailJS con la clave pública del proyecto (proporcionada por el equipo). Se inicializó AOS con AOS.init({ duration: 1000, once: true }). Se configuró Particles.js con un número reducido de partículas para no sobrecargar la CPU.

Evidencia:

Figura 6. Código de inclusión de librerías en el <head>.

[ANEXO]

Se aprecian los enlaces a Google Fonts, Font Awesome, AOS, FullCalendar y el script de EmailJS.

6.3.6. Implementación del calendario con FullCalendar

Acción realizada: Se insertó un calendario interactivo para que el usuario pueda ver la disponibilidad y seleccionar fechas.

Cómo se hizo: Se creó un elemento en la sección de reserva. En el script, tras la carga de la página, se inicializó FullCalendar con opciones básicas: vista mensual, idioma español, y algunos eventos de ejemplo (días disponibles en verde, reservados en rojo). Se programó que al hacer clic en una fecha, el valor se copiara automáticamente al campo de fecha del formulario.

Evidencia:

Figura 7. Calendario mostrando días disponibles y reservados.

[ANEXO]

Se ve el mes de marzo con dos días verdes (disponibles) y uno rojo (reservado).

6.3.7. Programación de la lógica de descuentos y fidelización

Acción realizada: Se implementó el sistema de códigos de descuento y puntos de fidelización.

Cómo se hizo: Se crearon funciones JavaScript para:

- generateDiscountCode(email): genera un código aleatorio con prefijo "GRACIAS-" y lo guarda en localStorage con fecha de expiración a 3 meses.
- validateDiscountCode(code): busca el código en el array discountCodes y verifica que esté activo, no usado y no expirado.
- markCodeAsUsed(code): cambia el estado del código a usado.
- getLoyaltyData(): recorre las reservas, calcula puntos por cliente y guarda los gastos en clientes_fidelizacion.
- renderLoyaltyGrid(): muestra en la página del cliente la tarjeta de 29 puntos rellena según las reservas acumuladas.

Evidencia:

Figura 8. Fragmento de código de validación de descuentos.

[ANEXO]

Se muestra la función validateDiscountCode con sus condiciones.

Figura 9. Tarjeta de fidelización con 14 puntos marcados.

[ANEXO]

Los primeros 14 recuadros aparecen en color cyan, el resto en gris.

6.3.8. Desarrollo del carrito de compras

Acción realizada: Se añadió la funcionalidad de carrito para permitir reservas múltiples.

Cómo se hizo: Se creó una sección <section id="carrito"> que se oculta inicialmente. Se implementaron funciones:

- addToCart(): captura los datos del formulario, crea un objeto item y lo guarda en el array carrito (localStorage).
- renderCarrito(): muestra los items, calcula subtotal, descuentos y total.
- calcularTotal(): suma los precios, aplica descuento por código y descuento por puntos.
- checkout(): guarda todas las reservas, envía el email y redirige a PayPal.

Evidencia:

Figura 10. Carrito con dos sesiones añadidas y código de descuento aplicado.

[ANEXO]

Aparecen dos líneas con los detalles de cada sesión, el subtotal, el descuento de un 10% y el total final.

6.3.9. Creación del panel de administración (admin.html)

Acción realizada: Se desarrolló el panel para gestionar reservas, descuentos y fidelización.

Cómo se hizo: Se creó un archivo admin.html con una estructura similar pero con pestañas (tabs) para cada funcionalidad. Se reutilizaron las funciones de acceso a localStorage. Se añadieron:

- Tabla de reservas con filtros y botones de acción.
- Tabla de códigos de descuento con opciones de activar/desactivar y eliminar.
- Tabla de clientes con puntos y botón de canje.
- Estadísticas generales.

Evidencia:

Figura 11. Panel de administración, pestaña "Reservas".

[ANEXO]

Se ve la tabla con algunas reservas de prueba y los filtros en la parte superior.

6.3.10. Implementación del envío de correos manuales

Acción realizada: Se añadió la funcionalidad de enviar correos personalizados desde el panel.

Cómo se hizo: En la tabla de reservas, cada fila tiene un icono de sobre que abre un modal. El modal contiene un selector de plantilla (confirmación o feedback), campos de asunto y mensaje precargados. Al enviar, se llama a emailjs.send con la plantilla correspondiente y los datos de la reserva.

Evidencia:

Figura 12. Modal de envío de correo con la plantilla de post-reserva seleccionada.

[ANEXO]

El asunto y el mensaje se han cargado automáticamente con los datos de la reserva.

6.3.11. Pruebas y depuración

Acción realizada: Se realizaron pruebas exhaustivas de todas las funcionalidades.

Cómo se hizo: Se utilizó la consola del navegador para detectar errores (por ejemplo, variables no definidas). Se probaron casos límite: carrito vacío, códigos expirados, puntos insuficientes, etc. Se verificó la sincronización entre pestañas abriendo index.html y admin.html simultáneamente y comprobando que los cambios en una se reflejaban en la otra.

Evidencia:

Figura 13. Consola del navegador mostrando un error controlado (código inválido).

[ANEXO]

Aparece un mensaje de error capturado por el catch de EmailJS y mostrado mediante toast.

Figura 14. Toast de confirmación tras una reserva exitosa.

[ANEXO]

Mensaje flotante en la parte inferior derecha: "¡Reserva confirmada! Revisa tu email".

6.3.12. Mejoras y cambios finales

Acción realizada: Se ajustaron detalles de diseño y se añadieron pequeñas mejoras de usabilidad.

Cómo se hizo: Basándose en el feedback de usuarios de prueba, se modificó el texto de algunos botones, se aumentó el contraste de ciertos elementos y se añadió un mensaje informativo cuando el carrito está vacío.

Evidencia:

Figura 15. Código JavaScript que muestra el mensaje informativo.

[ANEXO]

Mensaje flotante indicando que el carrito esta vacío.

6.4. Despliegue y publicación

6.4.1. Pruebas en local y exposición con Ngrok

Durante la fase de desarrollo, el sitio se ejecutaba localmente con la extensión **Live Server de Visual Studio Code**, accesible en **http://localhost:5500**. Para poder compartir el avance con los socios y probar la integración con servicios externos (EmailJS, PayPal.Me) desde una URL pública, se utilizó **Ngrok**, una herramienta que crea un túnel seguro desde internet hacia nuestro servidor local.

¿Qué es Ngrok?

Ngrok es una aplicación que expone servidores web locales a Internet mediante un túnel. Proporciona una URL pública temporal que redirige el tráfico a nuestro localhost, permitiendo pruebas en dispositivos móviles reales y demostraciones a distancia.

Proceso de instalación y uso:

1. Se descargó el ejecutable de Ngrok desde su sitio oficial (ngrok.com).
2. Se descomprimió y se añadió al PATH del sistema para facilitar su ejecución.
3. Se creó una cuenta gratuita y se obtuvo un token de autenticación, vinculándolo con el comando:

   → ngrok config add-authtoken <TOKEN>

4. Con el servidor local corriendo **en el puerto 5500**, se ejecutó:

   → ngrok http 5500

5. Ngrok generó una URL similar a https://doretha-cagelike-sid.ngrok-free.app que redirigía a nuestro localhost.

Evidencia:

Figura 19. Terminal mostrando Ngrok en funcionamiento.

[ANEXO]

En la imagen se observa la URL pública generada y el panel de estadísticas de peticiones.

Ventajas y limitaciones:

- **Ventaja:** Permite pruebas en entornos reales y compartir el progreso sin necesidad de un hosting.
- **Limitación:** La URL es larga y poco profesional (incluye subdominios aleatorios). En el plan gratuito, la URL cambia cada vez que se reinicia el túnel.
- **Conclusión:** Ngrok fue fundamental para las pruebas intermedias, pero no es adecuado para un entorno de producción.

6.4.2. Instalación y configuración de Hestia Control Panel

Para facilitar la administración del servidor, se instaló **Hestia Control Panel**, un panel de control de hosting gratuito y de código abierto que permite gestionar dominios, bases de datos, cuentas de correo y certificados SSL de forma gráfica.

Pasos realizados:

1. Acceso al VPS por la propia maquina **Ubuntu 22.04**:

2. Ejecución del script de instalación de Hestia:

   → curl -O https://raw.githubusercontent.com/hestiacp/hestiacp/release/install/hst-install.sh

   → bash hst-install.sh

3. Durante la instalación, se configuró el nombre de host (panel.graciasvr.com), el correo del administrador y las opciones de servicios (Apache, Nginx, MySQL, etc.).

4. Al finalizar, se obtuvo la URL del panel: https://<IP_DEL_SERVIDOR>:8083 y las credenciales de acceso.

Evidencia:

Figura 20. Panel de Hestia tras la instalación.

[ANEXO]

Se observa la interfaz principal con el resumen del sistema y las opciones de gestión.

6.4.3. Subida de archivos y configuración SSL

Configuración del dominio en Hestia:

1. En el panel, se añadió un nuevo dominio: graciasvr.com.
2. Hestia creó automáticamente la estructura de carpetas necesaria:

   /home/nombre_usuario/web/graciasvr.com/public_html

3. Mediante FTP (cliente FileZilla), se subieron los archivos index.html y admin.html a esa carpeta.
4. Se activó el certificado SSL gratuito de Let's Encrypt desde la sección "Web" del panel, marcando la opción "SSL". Esto aseguró que el sitio fuera accesible mediante HTTPS, requisito indispensable para el correcto funcionamiento de EmailJS.

Evidencia:

Figura 21. Archivos subidos vía FTP.

[ANEXO]

Captura de FileZilla mostrando los archivos index.html y admin.html en el servidor.

Figura 22. Certificado SSL activado en Hestia.

[ANEXO]

El dominio aparece con candado verde en el navegador, indicando que la conexión es segura.

6.4.4. URL definitiva y accesibilidad

Una vez completados los pasos anteriores, el sitio web quedó accesible en:

- **Página principal:** https://doretha-cagelike-sid.ngrok-free.dev
- **Panel de administración:** https://doretha-cagelike-sid.ngrok-free.dev/admin.html

Se ha comprobado que todas las funcionalidades funcionan correctamente en el entorno de producción, incluyendo el envío de correos con EmailJS (que requiere HTTPS) y la redirección a PayPal.Me.

6.5. Conclusiones

El desarrollo de la web de **Gracia's VR** ha seguido un proceso metódico y bien documentado, desde la concepción de la idea hasta el despliegue final en un servidor profesional. Se han cumplido todos los objetivos funcionales planteados inicialmente:

- **Interfaz atractiva y responsive:** Diseño moderno con tema oscuro/claro, efectos de glassmorphism y animaciones sutiles, adaptable a cualquier dispositivo.
- **Sistema de reservas con carrito múltiple:** Permite a los clientes añadir varias sesiones, aplicar códigos de descuento y canjear puntos de fidelización antes de finalizar la compra.
- **Gestión de códigos de descuento y puntos de fidelización:** Sistema completo que genera códigos únicos, valida su uso y calcula los puntos por cliente.
- **Panel de administración completo:** Interfaz con pestañas para gestionar reservas, descuentos, clientes y estadísticas, con funcionalidades de envío de correos manuales y canje de puntos.
- **Integración con EmailJS:** Envío automático de confirmaciones y posibilidad de enviar correos personalizados desde el panel.
- **Publicación bajo dominio propio con HTTPS:** El sitio está accesible en https://www.graciasvr.com con certificado SSL, garantizando seguridad y profesionalidad.

Las herramientas utilizadas (Ngrok para pruebas, Hestia Control Panel para hosting) han facilitado enormemente el proceso y han permitido un despliegue ágil y sin complicaciones técnicas.

Como líneas futuras de mejora se podrían considerar:

- Implementar un sistema de autenticación para el panel de administración (usuario/contraseña).

- Conectar a una base de datos real (MySQL, PostgreSQL) para mayor escalabilidad y persistencia de datos más robusta.
- Integrar una pasarela de pago real (Stripe, PayPal API) en lugar de la redirección a PayPal.Me, permitiendo pagos sin salir de la web.
- Desarrollar una versión móvil como aplicación nativa (React Native, Flutter) para mejorar la experiencia de usuario.
- Ampliar el catálogo de productos (merchandising, packs de sesiones) y la lógica de promociones.

En definitiva, el proyecto ha sido un éxito y se encuentra listo para su uso comercial, con una base sólida y fácilmente ampliable.

6.6. Resumen del proceso

A lo largo del desarrollo se han ido creando y documentando todas las funcionalidades requeridas:

- Página pública informativa y atractiva.
- Sistema de reservas con carrito múltiple.
- Gestión de códigos de descuento y puntos de fidelización.
- Panel de administración completo con gestión de datos y envío de correos.
- Integración con servicios externos (EmailJS, FullCalendar, Particles.js).

Cada paso ha sido registrado con capturas de pantalla numeradas y explicaciones concisas, tal como se solicita en la guía. Esto permite reconstruir el proceso y demostrar el trabajo realizado.

7. Anexos

Anexo A: Código completo de index.html

Por razones de espacio, se incluye únicamente un resumen de la estructura. El archivo completo se adjunta en la documentación entregada.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
    <meta charset="UTF-8">
    <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
    <meta name="description" content="Gracia's VR - Realidad virtual inmersiva en Malasaña">
    <title>Gracia's VR | La Frontera Digital</title>
    <!-- Fuentes, estilos, librerías -->
    <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Inter:wght@300;400;600;700&family=Montserrat:wght@700;900&display=swap"
rel="stylesheet">
    <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0-beta3/
css/all.min.css">
    <link href="https://unpkg.com/aos@2.3.1/dist/aos.css" rel="stylesheet">
    <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/fullcalendar@5.11.3/main.min.css" rel="stylesheet">
    <style>
        /* ... (estilos completos) ... */
    </style>
</head>
<body>
    <!-- ... (estructura HTML completa) ... -->
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/emailjs-com@3/dist/email.min.js"></script>
    <script src="https://unpkg.com/aos@2.3.1/dist/aos.js"></script>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/fullcalendar@5.11.3/main.min.js"></script>
    <script src="https://cdn.jsdelivr.net/particles.js/2.0.0/particles.min.js"></script>
    <script>
        // ... (lógica completa) ...
    </script>
</body>
</html>
```

Anexo B: Código completo de admin.html

Similarmente, se muestra la estructura básica del panel de administración. El archivo completo se adjunta.

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <title>Admin · Gracia's VR</title>
   <!-- Fuentes, estilos, librerías -->
   <link href="https://fonts.googleapis.com/css2?
family=Inter:wght@300;400;600;700&family=Montserrat:wght@700;900&display=swap"
rel="stylesheet">
   <link rel="stylesheet" href="https://cdnjs.cloudflare.com/ajax/libs/font-awesome/6.0.0-beta3/
css/all.min.css">
   <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/emailjs-com@3/dist/email.min.js"></script>
   <style>
      /* ... (estilos completos) ... */
   </style>
</head>
<body>
   <div class="container">
      <h1>Panel de Administración · Gracia's VR</h1>
      <!-- Pestañas -->
      <div class="tabs">...</div>
      <!-- Contenido -->
      <div id="tab-reservas" class="tab-content active">...</div>
      <div id="tab-descuentos" class="tab-content">...</div>
      <div id="tab-fidelizacion" class="tab-content">...</div>
      <div id="tab-estadisticas" class="tab-content">...</div>
   </div>
   <!-- Modales -->
   <div id="codeModal" class="modal">...</div>
   <div id="emailModal" class="modal">...</div>
   <div id="redeemModal" class="modal">...</div>
   <!-- Toast -->
   <div id="toastContainer" class="toast-container"></div>
   <script>
      // ... (lógica completa) ...
   </script>
</body>
</html>
```

Anexo C: Plantillas de EmailJS

Plantilla de confirmación de reserva

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <title>Confirmación de reserva</title>
   <style>
      /* estilos inline para compatibilidad con clientes de correo */
   </style>
</head>
<body>
   <div style="max-width:600px; margin:auto; background:#0f2027; color:#fff;">
      <div style="background:linear-gradient(135deg,#00f2ff,#0072ff); padding:20px; text-
align:center;">
         <h1 style="color:#fff;">Gracia's VR</h1>
      </div>
      <div style="padding:20px;">
         <h2>¡Hola {{from_name}}!</h2>
         <p>Tu reserva ha sido confirmada.</p>
         <p><strong>Plan:</strong> {{tipo}}</p>
         <p><strong>Fecha:</strong> {{fecha}}</p>
         <p><strong>ID Pedido:</strong> {{order_id}}</p>
         <p><strong>Código de descuento generado:</strong> {{codigo_descuento}}</p>
         <p>{{message}}</p>
         <p>¡Te esperamos!</p>
      </div>
      <div style="background:#0a161b; padding:15px; text-align:center;">
         <p>© 2026 Gracia's VR Madrid</p>
      </div>
   </div>
</body>
</html>
```

Plantilla de post-reserva (encuesta)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="es">
<head>
   <meta charset="UTF-8">
   <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1.0">
   <title>¿Cómo fue tu experiencia?</title>
   <style>
      /* estilos inline */
   </style>
</head>
<body>
   <div style="max-width:600px; margin:auto; background:#0f2027; color:#fff;">
      <div style="background:linear-gradient(135deg,#00f2ff,#0072ff); padding:20px; text-
align:center;">
         <h1 style="color:#fff;">Gracia's VR</h1>
      </div>
      <div style="padding:20px;">
         <h2>Hola {{from_name}},</h2>
         <p>Esperamos que hayas disfrutado de tu sesión de realidad virtual.</p>
         <p><strong>Fecha:</strong> {{fecha}}</p>
         <p><strong>Plan:</strong> {{tipo}}</p>
         <p>Nos encantaría conocer tu opinión. ¿Cómo valoras tu experiencia?</p>
         <p>Puedes responder directamente a este correo o dejar tu reseña en nuestras redes.</p>
         <p>¡Gracias por confiar en nosotros!</p>
      </div>
      <div style="background:#0a161b; padding:15px; text-align:center;">
         <p>© 2026 Gracia's VR Madrid</p>
      </div>
   </div>
</body>
</html>
```

Anexo D: Condiciones generales de contratación

Condiciones Generales de Contratación – Gracia's VR

1. **Objeto del servicio: Gracia's VR** ofrece sesiones de realidad virtual con equipos Meta Quest, chalecos hápticos y accesorios, en las modalidades y precios publicados en la web.

2. **Precios y promociones:** Los precios aplicables son los vigentes en el momento de la reserva. Las promociones especiales (entre semana, fin de semana, cumpleaños) se detallan en la sección correspondiente. Los códigos de descuento deben aplicarse antes de finalizar la compra y no son acumulables entre sí.

3. **Proceso de reserva:** El cliente puede añadir sesiones al carrito a través del formulario de reserva. Una vez finalizada la compra, recibirá un correo de confirmación con los detalles de todas las sesiones y un código de descuento para futuras visitas (válido 3 meses).

4. **Cancelaciones y cambios:** Las cancelaciones son gratuitas hasta 24 horas antes de la hora de la sesión. Pasado ese plazo no se realizarán devoluciones, aunque se podrá cambiar la fecha sujeto a disponibilidad. La no asistencia sin aviso implica la pérdida de la sesión.

5. **Normas de uso:** Los clientes deben seguir las instrucciones del personal. Los menores de 12 años deben ir acompañados de un adulto. El deterioro intencionado o negligente del material será repercutido al cliente.

6. **Programa de fidelización:** Cada 30 minutos de sesión acumula 1 punto. Los puntos pueden canjearse por descuentos o merchandising según la tabla de recompensas (visible en la sección de fidelización). Los puntos no son acumulables con otras ofertas.

7. **Protección de datos:** Los datos personales se tratarán conforme al RGPD para gestionar las reservas y enviar comunicaciones comerciales. El cliente puede ejercer sus derechos en graciasvr@gmail.com.

8. **Legislación aplicable:** Estas condiciones se rigen por la ley española. Para cualquier controversia, las partes se someten a los tribunales de Madrid.

Última actualización: marzo de 2026

Anexo E: Capturas de pantalla del proceso

Todas las figuras mencionadas en este documento se encuentran en la carpeta capturas del proyecto, con los siguientes nombres de archivo:

Figura	Nombre de archivo	Descripción
1	figura1_boceto.png	Boceto inicial en Figma
2	figura2_carpetas.png	Estructura de carpetas
3	figura3_css_variables.png	Variables CSS
4	figura4_vista_escritorio.png	Vista en escritorio
5	figura5_librerias.png	Librerías CDN en el head
6	figura6_particulas.png	Efecto de partículas
7	figura7_codigo_descuentos.png	Código de validación de descuentos
8	figura8_carrito.png	Carrito con sesiones
9	figura9_checkout.png	Función checkout
10	figura10_admin_reservas.png	Panel admin, pestaña reservas
11	figura11_modal_codigo.png	Modal crear código
12	figura12_canje.png	Modal de canje de puntos
13	figura13_codigo_canje.png	Código generado por canje
14	figura14_modal_email.png	Modal envío de correo
15	figura15_envio_manual.png	Código de envío manual
16	figura16_consola.png	Consola con error
17	figura17_toast.png	Toast de confirmación
18	figura18_ngrok_terminal.png	Ngrok activo en terminal
19	figura19_hestia_panel.png	Panel de Hestia
20	figura20_ftp.png	Archivos subidos por FTP
21	figura21_ssl.png	Certificado SSL activado

Anexo F: Referencias bibliográficas y herramientas utilizadas

1. **Ngrok:** https://ngrok.com/ – Túnel seguro para localhost.
2. **Hestia Control Panel:** https://hestiacp.com/ – Panel de control para servidores.
3. **EmailJS:** https://www.emailjs.com/ – Servicio de envío de correos sin backend.
4. **FullCalendar:** https://fullcalendar.io/ – Librería de calendario interactivo.
5. **Particles.js:** https://vincentgarreau.com/particles.js/ – Efectos de partículas.
6. **AOS (Animate on Scroll):** https://michalsnik.github.io/aos/ – Animaciones al hacer scroll.
7. **Font Awesome:** https://fontawesome.com/ – Iconos vectoriales.
8. **Google Fonts:** https://fonts.google.com/ – Tipografías web.
9. **Visual Studio Code:** Editor de código.
10. **Git y GitHub:** Control de versiones y repositorio remoto.
11. **FileZilla:** Cliente FTP.